DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL

ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA

Ficha de exercícios nº2

Determinantes

1. Considere as seguintes matrizes $A=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 2 & 3\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}2 & -4\\ 1 & -3\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}-2 & 1 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 5 & -4 & 0\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & -3 & 4\\ 0 & 0 & 5\end{bmatrix}$

$E=\begin{bmatrix}-6 & 4 & 0\\ 1 & 1 & 4\\ -6 & 0 & 6\end{bmatrix}$, $F=\begin{bmatrix}1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{12}\\ 5 & 9 & -9\\ -6 & 2 & -\frac{1}{2}\end{bmatrix}$ e $G=\begin{bmatrix}-2 & 1 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & 0 & 1\end{bmatrix}$.

1.1) Calcule o determinante.
1.2) Qual a característica das matrizes?
1.3) Quais das matrizes admitem inversa? Porquê? Calcule-as.

2. Considere a seguinte matriz onde $k \in \mathbb{R}$, $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & k^2\\ k & 1 & k\\ k^2 & k & 2\end{bmatrix}$. Em função do parâmetro k:

2.1) Estude a característica de A.
2.2) Estude a existência de $|A|$.
2.3) Para que valores de k a matriz admite inversa?

3. Considere a matriz $A=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & -3\\ 1 & 2 & 3 & 4\\ -1 & 3 & 2 & 5\\ 2 & 1 & -2 & 0\end{bmatrix}$.

3.1) Calcule todos os termos da matriz A.

3.2) Calcule, por definição, o determinante da matriz A.

4. Dê condições para que a matriz $A=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ admita inversa. Quais as expressões de $|A|$ e de A^{-1}.

5. Calcule o determinante das seguintes matrizes:

5.1) $A=\begin{bmatrix}e^{rt} & te^{rt}\\ re^{rt} & (1+rt)e^{rt}\end{bmatrix}$.

5.2) $B=\begin{bmatrix}\cos\beta t & \operatorname{sen}\beta t\\ \alpha\cos\beta t-\beta\operatorname{sen}\beta t & \alpha\operatorname{sen}\beta t+\beta\cos\beta t\end{bmatrix}$.

6. Calcule o seguinte determinante $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix}$.

7. Considere as matrizes de elementos reais $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} \alpha a & b \\ \alpha c & d \end{bmatrix}$ e $C=\begin{bmatrix} a & \beta b \\ c & \beta d \end{bmatrix}$. Diga, justificando, quais das seguintes afirmações são verdadeiras.

7.1) $|BC|=(\alpha\beta)|A|$, quaisquer que sejam α e β.

7.2) $|BC|=(\alpha^2\beta^2)|A|$, quaisquer que sejam α e β.

7.3) $|B+C|=(\alpha+1)(\beta+1)|A|$, quaisquer que sejam α e β.

7.4) $|B+C|=(\alpha^2+\beta^2)|A|$, quaisquer que sejam α e β.

8. Seja $A_{(3\times3)}$ tal que $|A|=3$. Calcule o determinante das seguintes matrizes:

8.1) $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13}+a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23}+a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}+a_{32} \end{bmatrix}$.

8.2) $\begin{bmatrix} a_{11}+a_{12} & a_{11}-a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+a_{22} & a_{21}-a_{22} & a_{23} \\ a_{31}+a_{32} & a_{31}-a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$.

9. Sejam A e B de ordem n tais que $|A|=-3$ e $|B|=2$. Calcule $|A^2|$, $|A^3|$, $|A^{-1}|$, $|A^T|$, $|A^TB^{-1}|$.

10. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & a & b \\ 1 & 3 & c & 4 \\ -2 & -6 & 0 & -8 \\ 2 & d & e & 0 \end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix} 1 & 2 & a & b \\ 0 & 3 & c & 5 \\ 6 & 7 & 0 & 8 \\ 2 & d & e & 0 \end{bmatrix}$.

10.1) Escreva todos os termos das matrizes que possuem os elementos c e d, indicando a respectiva paridade.

10.2) Para $a=b=c=d=0$ e $e=1$, determine, utilizando as propriedades dos determinante, os valores de $|A|$ e $|B|$.

11. Mostre que o determinante de uma matriz triangular inferior é o produto dos elementos da diagonal principal.

12. Calcule o determinante de cada uma das matrizes seguintes usando operações elementares para transformá-las em matrizes triangulares superiores:

12.1) $A=\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 5 & -9 & 6 & 3 \\ -1 & 2 & -6 & -2 \\ 2 & 8 & 6 & 1 \end{bmatrix}$. 12.2) $B=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$. 12.3) $C=\begin{bmatrix} 1 & -3 & -5 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -2 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$.

13. Determine todos os valores de λ tais que $|\, A-\lambda I_n \,|=0$, sendo:

13.1) $A=\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$. 13.2) $A=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. 13.3) $A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & -2 \end{bmatrix}$. 13.4) $A=\begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$.

13.5) $A=\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$. 13.6) $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

14. Mostre que se $|\, AB \,|=0$, então, ou A é singular ou B é singular.

15. Mostre que se A é uma matriz regular tal que $A^2=A$, então, $|\, A \,|=1$.

16. Mostre que se $A^k=0$, para qualquer $k\in\mathbb{N}$, então, A é singular.

17. Mostre que se $A^T=A^{-1}$, então, $|\, A \,|=\pm 1$.

18. Seja $A_{n\times n}$ uma matriz invertível, mostre que $\left|A^{-1}\right|=\dfrac{1}{|\, A \,|}$.

19. Mostre que $A\ (n\times n)$ é invertível se e só se A^TA é invertível.

20. Sejam A e P matrizes de ordem $(n\times n)$ e P invertível. Mostre que $|\, P^{-1}AP \,|=|\, A \,|$.

21.Diga se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. Para cada afirmação falsa dê um contraexemplo que justifique a sua resposta:

21.1) A permutação (1 5 3 2 4) é par.

21.2) Seja α um escalar e A é uma matriz de ordem n, então, $|\, \alpha A \,|=\alpha^n\,|\, A \,|$.

21.3) Seja $A_{(n\times n)}$ e $k\in\mathbb{R}$, então $|\, A^k \,|=|\, A \,|^k$.

21.4) O determinante da inversa de uma matriz quadrada é nulo.

21.5) Se A e B são matrizes quadradas da mesma ordem, então, $|AB|=|BA|$.

21.6) Se A e B são duas matrizes do tipo $n\times n$ invertíveis, então, $(AB)^{-1}=A^{-1}\times B^{-1}$.

21.7) Seja $A_{(n\times n)}$, $A^2=-2A^4$, então, $|\,(I-A^2)^{-1}\,|=|\, I-2A^2 \,|$.

21.8) Se uma matriz quadrada, de ordem *n*, é tal que $A^2 = A^{-1}$, então, $|A| = 1$.

21.9) Seja $A_{(n\times n)}$ uma matriz regular, se $A^T = -A^2$, então, $|A| = -1$.

21.10) Sejam $A_{(n\times n)}$ e $B_{(n\times n)}$, se $B = AA^T A^{-1}$, então, $|A| = |B|$.

21.11) Sejam $A_{(n\times n)}$ e $B_{(n\times n)}$, então, $|A + B| = |A| + |B|$.

21.12) Se uma matriz A é singular, então $\text{adj}(A)$ também é singular.

21.13) Uma matriz triangular admite inversa se os elementos da diagonal principal forem todos diferentes de zero.

22. Considere as matrizes: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ -4 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ e I_3.

22.1) Verifique que a matriz A é regular.

22.2) Sabendo que a matriz A verifica a equação $A^3 + 4A^2 + 12A - I^4 = O$, exprima a inversa da matriz A em função de A e de I_3. Calcule A^{-1}, tendo em conta a expressão obtida.

22.3) Confirme o resultado anterior, determinando A^{-1} pelo método da matriz ampliada.

22.4) Calcule, se possível, uma matriz $B_{(3\times 3)}$ de modo que $|AB| = |A|^3$.

23. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 3 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$.

23.1) Calcule todos os menores principais de ordem 3 e 4 da matriz A.

23.2) Calcule o complemento algébrico dos elementos da 3ª coluna de A.

23.3) Calcule $|A|$ utilizando teorema de Laplace.

24. Calcule o determinante, pelo teorema de Laplace, e a adjunta das seguintes matrizes:

24.1) $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$. 24.2) $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & -3 & 2 \\ -1 & 0 & 3 & 3 \\ 3 & -2 & 4 & 2 \end{bmatrix}$.

25. Mostre que se A é uma matriz de ordem $(n \times n)$, então $A(\text{adj}(A)) = (\text{adj}(A))A = \det(A)I_n$.

26. Calcule a inversa das matrizes da questão 24, utilizando a matriz adjunta.

27. Considere a matriz $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$.

27.1) Utilizando a relação $A^3-4A^2+5A-2I=O$, calcule a inversa da matriz A.

27.2) Confirme o resultado anterior calculando a inversa da matriz A pelo método da matriz adjunta.

28. Considere a matriz $B=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

28.1) Diga, justificando, se a matriz B admite inversa.

28.2) Determine a inversa de B utilizando a matriz adjunta.

28.3) Seja C uma matriz do tipo 4×4, com $|C|=8$. Calcule, o determinante da matriz $\left(BC^{-1}B^T\right)^T$, justificando convenientemente a resposta.

29. Determine o(s) valor(es) de $k\in\mathbb{R}$ tal que exista A^{-1} sendo $A=\begin{bmatrix} k & k-1 & 7 \\ 2 & k-3 & 4 \\ 5 & k+1 & k \end{bmatrix}$. Usando a matriz adjunta calcule A^{-1}.

1)

1.1) $|A| = -3.$ $|B| = -2.$ $|C| = 0.$ $|D| = -15.$ $|E| = -156.$
$|F| = 0.$ $|G| = -2.$

1.2) Temos $r(A) = r(B) = 2$, porque as matrizes são de ordem 2 e o determinante é diferente de zero. Por outro lado, $r(D) = r(E) = r(G) = 2$, pelo mesmo motivo.

Quanto a *C* e a *F*, como $|C| = |F|0$ e as matrizes são de ordem 3 apenas podemos dizer que $r(C) > 3$ e $r(F) < 3$. Contudo, como a característica de uma matriz (não nula) pode ser indicada pela mais alta ordem dos determinantes não nulos das suas submatrizes quadradas, vem $r(C) = r(F) = 2$.

1.3) Admitem inversa as matrizes: *A*, *B*, *D*, *E*, e *G*, porque os seus determinantes são diferentes de zero, ou a característica é igual à ordem.

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}; B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -2 \\ \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix}; D^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} & \frac{8}{15} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{4}{15} \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{bmatrix}; E^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{26} & \frac{2}{13} & \frac{4}{39} \\ \frac{5}{26} & \frac{3}{13} & \frac{2}{13} \\ \frac{1}{26} & \frac{2}{13} & \frac{5}{78} \end{bmatrix}; G^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

2)

2.1) Discussão: i) Se $k \neq \pm\sqrt{2} \Rightarrow r(A) = 3$. ii) $k = \pm\sqrt{2} \Rightarrow r(A) = 2$.

2.2) Discussão: i) Se $k \neq \pm\sqrt{2} \Rightarrow |A| \neq 0$. ii) $k = \pm\sqrt{2} \Rightarrow |A| = 0$.

2.3) $\exists A^{-1}$ sse $k \neq \pm\sqrt{2} \Rightarrow |A| \neq 0$.

3)

3.1) Uma matriz com ordem *n*, tem $n!$ Termos. Portanto, a matriz *A* tem $4! = 24$ termos. Como a matriz é de ordem 4, os termos são os produtos $a_{1p_1}a_{1p_2}a_{1p_3}a_{1p_4}$onde (p_1, p_2, p_3, p_4) é uma permutação de (1,2,3,4).

3.2) A soma dos 24 termos correspondentes às permutações das colunas, cada um multiplicado pelo sinal da permutação é $|A| = -75$.

4)Se $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \exists A^{-1}$ sse $|A| = ad - bc \neq 0$ e $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\text{adj}(A) = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

5)

5.1) $|A| = e^{2rt}$

Interpretação:

- O determinante **nunca é zero**, pois $e^{2rt} > 0, \forall r, t \in \mathbb{R}$.
- A matriz é **sempre invertível**.
- A transformação linear associada a esta matriz **preserva a orientação** e **expande ou contrai** o espaço dependendo do valor de rt.

5.2) $|B| = \beta$.

Interpretação: O determinante da matriz é constante e igual a $\beta \in \mathbb{R}$, independentemente de t. Isso significa que:

- A matriz é **invertível** sempre que $\beta \neq 0$.
- A transformação preserva a **orientação** se $\beta > 0$, e inverte se $\beta < 0$.
- A **área** transformada é escalada por um fator $|\ \beta\ |$.

Aplicações possíveis: Esta matriz pode surgir em:

- **Transformações lineares dependentes do tempo**, como em sistemas dinâmicos.
- **Modelos físicos** com rotação e escala.
- **Geometria analítica**, para representar composições de rotação e transformação linear.

6) 165.

7) Como $|BC| = \alpha\beta|A|^2$ e $|B+C| = (\alpha+1)(\beta+1)|A|$ concluímos que: 7.1) Falso; 7,2) Falso; 7.3) Verdadeiro; 7.4) Falso.

8)

8.1) Tendo em conta a propriedade 10 dos determinantes o determinante desta matriz é igual a $|A| = 3$.

8.2)

9) $|A| = -3;\ |A^2| = 9;\ |A^3| = -27;\ |A^{-1}| = -\frac{1}{3};\ |A^{\mathrm{T}}| = -3;\ |A^{\mathrm{T}}B^{-1}| = -\frac{3}{2}.$

10)

10.2) $|A| = 0$ e $|B| = -49.$

11) Todos os termos do determinante de uma matriz triangular superior são nulos com exceção do produto dos elementos da diagonal principal.

12)

12.1) $|A| =;$ 12.2) $|B| =$ 12.3) $|C| =$

13)

13.1) $\lambda = 2 \vee \lambda = 3;$ 13.2) $\lambda = 0;$ 13.3) $\lambda = -2 \vee \lambda = 1 \vee \lambda = 3;$

13.4) $\lambda = 1 \vee \lambda = 2 \vee \lambda = 4;$ 13.5) $\lambda = -1 \vee \lambda = 2 \vee \lambda = 4.$

28)

28.1) $\exists B^{-1}$ pois $|B| = 2 \neq 0.$

28.2)

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -\frac{1}{2} & -2 \\ -2 & 2 & \frac{1}{2} & 3 \\ 3 & -2 & -1 & -3 \\ -1 & 1 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

28.3) $|(BC^{-1}B^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}| = |B(C^{-1})^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}| = |B||(C^{-1})^{\mathrm{T}}||B^{\mathrm{T}}| = |B||C^{-1}||B| = \frac{|B|^2}{|C|} = 32.$

29) $\exists A^{-1}$ sse $k \neq 6 \pm \sqrt{3}$ e $k \neq -3 \Rightarrow |A| \neq 0$

$$A^{-1} = \frac{1}{k^3 - 9k^2 - 3k + 99} \begin{bmatrix} k^2 - 7k - 4 & -k^2 + 8k + 7 & 17 - 3k \\ 20 - 2k & k^2 - 35 & 14 - 4k \\ 17 - 3k & -k^2 + 4k - 5 & k^2 - 5k + 2 \end{bmatrix}$$